

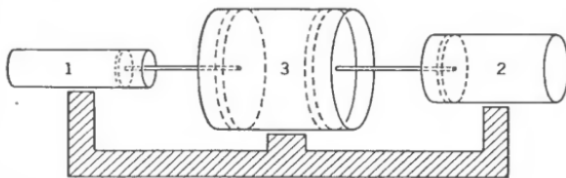
Tarea #1 - Termo

Profesor Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 407

1. Instrucciones de la tarea

Ej. 1.0 Problema 1: Tres cilindros con émbolos

Tres cilindros están equipados con cuatro pistones, como se muestra en la figura. Las áreas de sección transversal de los cilindros están en la razón $A_1 : A_2 : A_3 = 1 : 2 : 3$. Los pares de pistones están acoplados de modo que sus desplazamientos son iguales. Las paredes de los cilindros son diatérmicas y están conectadas por una barra conductora de calor. El sistema completo está aislado. Encuentra las razones de presiones en los tres cilindros.



Ej. 2.0 Problema 2: Ecuaciones de estado

Encuentra las tres ecuaciones de estado de un sistema cuya ecuación fundamental es

$$U = \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{S^3}{NV}$$

Comprueba que las ecuaciones de estado son homogéneas de grado cero.

Ej. 3.0 Problema 3: Ecuación fundamental

Un sistema obedece las siguientes ecuacio-

nes de estado:

$$U = \frac{1}{2}PV, \quad T^2 = \frac{AU^{3/2}}{VN^{1/2}}.$$

Encuentra la ecuación fundamental.

Ej. 4.0 Problema 4: Potencial químico

Encuentra μ como función de P y T para el sistema con ecuación fundamental

$$U = \left(\frac{v_0^2 \theta}{R^3} \right) \frac{S^4}{NV^2}.$$

de donde v_0 , θ y R son constantes positivas. (**Nota:** Puede utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem o bien pasar a la representación conveniente)

Ej. 5.0 Problema 5: Función de Massieu

Ej. 5.1 Obtén la función de Massieu de variables naturales $(1/T, V, N)$ i.e. $S[1/T, V, N]$ de la ecuación fundamental del problema anterior.

Ej. 5.2 Obtén la función de Massieu de variables naturales $(1/T, V, \mu/T)$ i.e. $S[1/T, V, \mu/T]$ de la ecuación fundamental del problema 4.

Ej. 6.0 Problema 6: Calores específicos

Encuentra el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante del gas ideal monoatómico ($c = 3/2$).

Ej. 7.0 Problema 7: Expansión adiabática

Un sistema tiene la ecuación fundamental

$$u = Av^{-2}e^{s/R}.$$

Inicialmente se encuentra a temperatura T_0 y presión P_0 . Se expande con S constante hasta que la presión es la mitad de la inicial. ¿Cuál es la temperatura final?

Ej. 8.0 Problema 8: Equilibrio térmico

Dos sistemas cumplen con las ecuaciones

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{3}{2}R \frac{N^{(1)}}{U^{(1)}}, \quad \frac{1}{T^{(2)}} = \frac{5}{2}R \frac{N^{(2)}}{U^{(2)}}.$$

Están separados con una pared diatérmica. Los números molares son $N^{(1)} = 2$, $N^{(2)} = 3$, las temperaturas iniciales $T^{(1)} = 250K$, $T^{(2)} = 350K$. ¿Cuál es el valor de $U^{(1)}$, $U^{(2)}$ cuando se alcanza el equilibrio? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio?

Ej. 9.0 Problema 9: Adsorción

La energía libre de Helmholtz de cierto gas es

$$-kT \ln \left[\left(\frac{eV}{N_g} \right)^{N_g} (\lambda T)^{3N_g/2} \right].$$

donde k, λ son constantes y e es el número e . Dicho gas ocupa un volumen V , está

a temperatura T y tiene N_g partículas. El gas se pone en contacto con una superficie donde se adsorben las moléculas. La energía libre de las moléculas adsorbidas en la superficie está dada por:

$$-kTN_s \ln[L^2] - N_s \epsilon_0.$$

donde $[L^2]$ es el área de la superficie (esta variable juega el papel de parámetro extensivo análogo al volumen). Encuentra el número de moléculas adsorbidas por unidad de área (N_s/L^2). **Nota 1:** Se asume que inicialmente la superficie no tenía moléculas adsorbidas.

Recuerde: En equilibrio el valor del potencial químico del gas y de las moléculas adsorbidas tiene el mismo valor.

Nota cultural: La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones, moléculas de gases, líquidos o sólidos disueltos son atrapados o retenidos en una superficie, en contraposición a la absorción, que es un fenómeno de volumen.

Índice

1. Instrucciones de la tarea	1
Instrucciones de la tarea	1
Problema 1	4
Problema 2	5
Planteamiento del problema	6
1) Ecuaciones de estado	6
2) Homogeneidad	7
3) Relación de Euler	7
Problema 3	7
Planteamiento	7
1) Relación entre U y V	8
2) Relación entre U y S	8
3) Condición de extensividad	9
4) Forma entropía	9
5) Verificación	9
Resultado final	10

Problema 4	10
1) Variables intensivas por diferenciación	10
2) Eliminación de S	10
3) Expresión de $\mu(P,T)$	10
Resultado final	11
Problema 5	11
Ej. 5.1: Función de Massieu $S[1/T,V,N]$	11
Ej. 5.2: Función de Massieu $S[1/T,V,\mu/T]$	12
Resultado final	12
Problema 6	12
1) Energía interna del gas ideal monoatómico	12
2) Calor específico a volumen constante	13
3) Calor específico a presión constante	13
4) Relación de Mayer	13
Resultado final	14
Problema 7	14
1) Relaciones termodinámicas	14
2) Expresión de la temperatura	14
3) Expresión de la presión	14
4) Relación entre T , P y v	15
5) Expansión adiabática ($s=\text{cte}$)	15
6) Cálculo de T final	15
7) Resultado final	16
Problema 8	16
1) Identificación de las energías	16
2) Condiciones de equilibrio	16
3) Expresiones en equilibrio	16
4) Resolución de la temperatura de equilibrio	17
5) Energías finales	17
Resultado final	17
Problema 9	17
1) Potencial químico del gas	17
2) Potencial químico en la superficie	18
3) Condición de equilibrio	18
4) Relación final	18
Resultado final	18

Problema 1

Solución:

El esquema mostrado corresponde a tres cilindros numerados 1, 2 y 3, cada uno con un pistón móvil. Los cilindros están conectados a través de una base común y unidos mediante una barra conductora de calor, lo que significa que con el paso del tiempo los tres alcanzan el mismo estado térmico. Los pistones no son independientes: se encuentran acoplados en pares, de modo que al desplazarse uno de ellos, su compañero se desplaza en la misma magnitud. Esta condición de **desplazamientos iguales** es fundamental, pues limita la forma en la que cambian los volúmenes y asegura que las fuerzas que actúan sobre la varilla común deben compensarse exactamente.

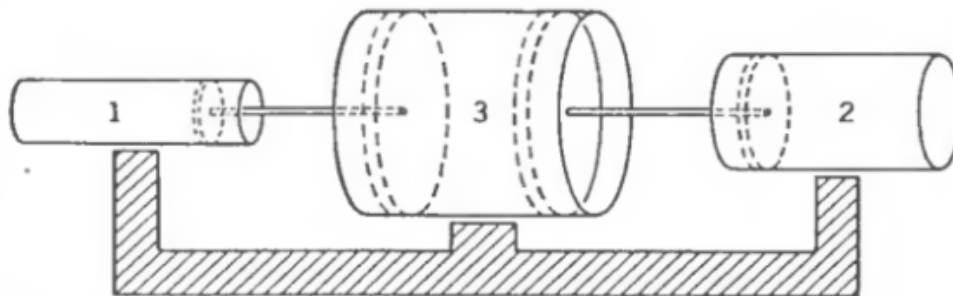


Figura 1: Esquema del sistema: tres cilindros con áreas $A_1 : A_2 : A_3 = 1 : 2 : 3$ y dos pares de émbolos acoplados.

Para empezar, conviene resaltar la información principal: las áreas de sección transversal de los cilindros se encuentran en la razón

$$A_1 : A_2 : A_3 = 1 : 2 : 3.$$

Esto significa que si el área del cilindro 1 se toma como unidad, el área del cilindro 2 es el doble y la del cilindro 3 es el triple. Esta diferencia de tamaños se traduce directamente en diferencias de fuerzas, ya que la fuerza sobre un pistón es el producto de la presión interna por el área del émbolo:

$$F_i = P_i A_i.$$

Al ser las paredes diatérmicas y existir la barra conductora, no hay forma de que un cilindro conserve una temperatura distinta a los otros. Después de un intercambio inicial de energía, los tres gases alcanzan el mismo valor:

$$T_1 = T_2 = T_3.$$

De esta manera, las comparaciones de presión que se van a establecer dependen únicamente de la condición de equilibrio mecánico en los acoplamientos.

En el acoplamiento que une a los cilindros 1 y 2, la varilla transmite las fuerzas ejercidas por los gases sobre cada pistón. De un lado actúa la presión interna del cilindro 1, multiplicada por su área A_1 ; del otro, la presión del cilindro 2 sobre el área A_2 . Dado que la varilla es perfectamente rígida y no tiene masa, no puede sostener una diferencia neta de fuerzas, de manera que el equilibrio obliga a que ambas contribuciones sean iguales:

$$P_1 A_1 = P_2 A_2.$$

Sustituyendo las razones de área se encuentra

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{2}{1} = 2,$$

lo cual indica que el gas del cilindro 1 debe ejercer el doble de presión que el gas del cilindro 2 para mantener a la varilla en equilibrio.

El mismo razonamiento se aplica al segundo par de pistones, que conecta a los cilindros 2 y 3. Allí la condición de equilibrio sobre la varilla exige

$$P_2 A_2 = P_3 A_3,$$

y al sustituir las áreas

$$\frac{P_2}{P_3} = \frac{A_3}{A_2} = \frac{3}{2}.$$

De aquí se obtiene que la presión en el cilindro 2 es una vez y media la presión en el cilindro 3.

Al combinar ambas relaciones, es posible obtener un cociente directo entre las presiones extremas de los cilindros 1 y 3:

$$\frac{P_1}{P_3} = \frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{P_2}{P_3} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3.$$

La forma más sencilla de expresar todas las proporciones a la vez es escribirlas en números enteros:

$$P_1 : P_2 : P_3 = 6 : 3 : 2.$$

Si en lugar del montaje recto los pistones estuvieran colocados con cierta inclinación respecto al eje de la varilla, la fuerza ejercida por cada gas no se transmitiría completamente en la dirección del acoplamiento, sino sólo su componente paralela. En ese caso, la condición de equilibrio adoptaría la forma

$$P_i A_i \cos \theta_i = P_j A_j \cos \theta_j,$$

donde θ es el ángulo de inclinación de cada pistón respecto al eje de transmisión. En el esquema actual los pistones trabajan alineados con la varilla, lo que equivale a $\theta = 0$ y por tanto $\cos \theta = 1$. De este modo, el término angular desaparece y las relaciones se reducen a las igualdades más simples entre $P_i A_i$ y $P_j A_j$.

Problema 2

Solución:

En la **representación energética**, la **energía interna** se escribe como función de las variables extensivas:

$$U = U(S, V, N). \quad (1)$$

Al derivar de manera total:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S, V} dN. \quad (2)$$

De (2) se identifican directamente las variables intensivas:

$$\begin{aligned} T &\equiv \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} && \text{(temperatura),} \\ -P &\equiv \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} && \text{(presión),} \\ \mu &\equiv \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S, V} && \text{(potencial químico).} \end{aligned} \quad (3)$$

Planteamiento del problema

La ecuación fundamental es:

$$U(S,V,N) = \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{S^3}{NV}. \quad (4)$$

Definimos la constante:

$$K \equiv \frac{v_0 \theta}{R^2}, \quad \Rightarrow \quad U = K \frac{S^3}{NV}. \quad (5)$$

1) Ecuaciones de estado

Temperatura: De (5):

$$\begin{aligned} T &= \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,N} = K \frac{1}{NV} \frac{\partial}{\partial S} (S^3) \\ &= K \frac{3S^2}{NV} = \frac{3}{S} \underbrace{\left(K \frac{S^3}{NV} \right)}_U \\ &= \frac{3U}{S}. \end{aligned} \quad (6)$$

Presión:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} &= K \frac{S^3}{N} \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{1}{V} \right) \\ &= -K \frac{S^3}{NV^2}. \end{aligned} \quad (7)$$

Por (3):

$$\begin{aligned} P &= - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} = K \frac{S^3}{NV^2} \\ &= \frac{1}{V} \underbrace{\left(K \frac{S^3}{NV} \right)}_U = \frac{U}{V}. \end{aligned} \quad (8)$$

Potencial químico:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} &= K \frac{S^3}{V} \frac{\partial}{\partial N} \left(\frac{1}{N} \right) \\ &= -K \frac{S^3}{N^2 V}. \end{aligned} \quad (9)$$

Por (3):

$$\begin{aligned} \mu &= \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} = -K \frac{S^3}{N^2 V} \\ &= -\frac{1}{N} \underbrace{\left(K \frac{S^3}{NV} \right)}_U \\ &= -\frac{U}{N}. \end{aligned} \quad (10)$$

Resumen:

$$\boxed{T = \frac{3U}{S}, \quad P = \frac{U}{V}, \quad \mu = -\frac{U}{N}} \quad (11)$$

2) Homogeneidad

De (4):

$$\begin{aligned} U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) &= K \frac{(\lambda S)^3}{(\lambda N)(\lambda V)} \\ &= \lambda K \frac{S^3}{NV} = \lambda U(S, V, N). \end{aligned} \quad (12)$$

Por lo tanto, U es homogénea de grado uno, y de (6), (8) y (10) se confirma que T, P, μ son homogéneas de grado cero.

3) Relación de Euler

Comprobemos que se cumple

$$U = TS - PV + \mu N. \quad (13)$$

De (6), (8), (10):

$$\begin{aligned} TS &= \frac{3U}{S} S = 3U, \\ PV &= \frac{U}{V} V = U, \\ \mu N &= -\frac{U}{N} N = -U. \end{aligned} \quad (14)$$

Entonces:

$$TS - PV + \mu N = 3U - U - U = U, \quad (15)$$

con lo que se verifica (13).

Problema 3

Solución:

En la **representación energética**, la **energía interna** es función de variables extensivas:

$$U = U(S, V, N). \quad (16)$$

La diferencial total es

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,N} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} dN, \quad (17)$$

de donde identificamos

$$T \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,N}, \quad -P \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N}, \quad \mu \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V}. \quad (18)$$

Planteamiento

Se dan las ecuaciones de estado

$$U = \frac{1}{2} PV, \quad T^2 = \frac{A U^{3/2}}{V N^{1/2}}, \quad (19)$$

con $A > 0$ constante. Buscamos $U(S, V, N)$.

1) Relación entre U y V

De la primera de (19):

$$U = \frac{1}{2}PV \implies P = \frac{2U}{V}. \quad (20)$$

Usando la definición de presión en (18):

$$P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} \xrightarrow{(20)} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} = - \frac{2U}{V}. \quad (21)$$

Separación de variables (a S, N fijos) e integración:

$$\begin{aligned} \frac{1}{U} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} = - \frac{2}{V} &\implies \frac{\partial}{\partial V} (\ln U) = - \frac{2}{V} \\ \implies \ln U = -2 \ln V + f(S, N). \end{aligned} \quad (22)$$

Elevando y definiendo $F(S, N) \equiv e^{f(S, N)} > 0$:

$$U(S, V, N) = \frac{F(S, N)}{V^2}. \quad (23)$$

2) Relación entre U y S

De la segunda de (19):

$$T = \frac{\sqrt{A} U^{3/4}}{V^{1/2} N^{1/4}}. \quad (24)$$

Pero por (18), $T = (\partial U / \partial S)_{V, N}$. Sustituyendo (23) en (24):

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} &= \frac{1}{V^2} \frac{\partial F}{\partial S} = \frac{\sqrt{A}}{V^{1/2} N^{1/4}} \left(\frac{F}{V^2} \right)^{3/4} \\ &= \frac{\sqrt{A}}{V^{1/2} N^{1/4}} \frac{F^{3/4}}{V^{3/2}} = \frac{\sqrt{A}}{N^{1/4}} \frac{F^{3/4}}{V^2}. \end{aligned} \quad (25)$$

Multiplicando por V^2 :

$$F_S(S, N) = \frac{\sqrt{A}}{N^{1/4}} F(S, N)^{3/4}. \quad (26)$$

Separación e integración:

$$\int F^{-3/4} dF = \int \frac{\sqrt{A}}{N^{1/4}} dS \implies 4 F^{1/4} = \frac{\sqrt{A}}{N^{1/4}} S + g(N). \quad (27)$$

Escribimos

$$F^{1/4}(S, N) = \frac{\sqrt{A}}{4} \frac{S}{N^{1/4}} + h(N), \quad (28)$$

con $h(N) = g(N)/4$.

3) Condición de extensividad

La energía interna es homogénea de grado uno:

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \lambda U(S, V, N). \quad (29)$$

A partir de (23)–(28) se requiere

$$h(N) \propto N^{3/4}. \quad (30)$$

Si además imponemos la condición física $U \rightarrow 0$ cuando $S \rightarrow 0$, tomamos $h(N) = 0$. Entonces, de (28):

$$F(S, N) = \left(\frac{\sqrt{A}}{4} \frac{S}{N^{1/4}} \right)^4 = \frac{A^2}{256} \frac{S^4}{N}. \quad (31)$$

Sustituyendo en (23):

$$U(S, V, N) = \frac{A^2}{256} \frac{S^4}{N V^2}. \quad (32)$$

4) Forma entropía

De (32) despejamos S :

$$U N V^2 = \frac{A^2}{256} S^4 \implies S^4 = \frac{256}{A^2} U N V^2. \quad (33)$$

Aplicando raíz cuarta:

$$S(U, V, N) = \left(\frac{256}{A^2} U N V^2 \right)^{1/4} = \frac{4}{\sqrt{A}} (U N V^2)^{1/4}. \quad (34)$$

5) Verificación

Presión:

$$\begin{aligned} P &= - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} = - \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{A^2}{256} \frac{S^4}{N V^2} \right)_{S, N} \\ &= \frac{A^2}{256} \frac{2 S^4}{N V^3} = \frac{2}{V} \underbrace{\left(\frac{A^2}{256} \frac{S^4}{N V^2} \right)}_U = \frac{2U}{V}, \end{aligned} \quad (35)$$

coincidiendo con (20).

Temperatura:

$$\begin{aligned} T &= \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} = \frac{A^2}{256} \frac{1}{N V^2} \frac{d}{dS} (S^4) \\ &= \frac{A^2}{256} \frac{1}{N V^2} (4 S^3) = \frac{A^2}{64} \frac{S^3}{N V^2}. \end{aligned} \quad (36)$$

Elevando al cuadrado y usando (33):

$$\begin{aligned} T^2 &= \left(\frac{A^2}{64} \right)^2 \frac{S^6}{N^2 V^4} = \frac{A^4}{4096} \frac{S^2}{N^2 V^4} \underbrace{\left(\frac{256}{A^2} U N V^2 \right)}_{S^4} \\ &= \frac{A^2}{16} \frac{S^2}{N V^2} \frac{U}{V^2} = \frac{A^2}{16} \frac{1}{N V^2} \left(\frac{256}{A^2} U N V^2 \right)^{1/2} \frac{U}{V^2} \\ &= \frac{A U^{3/2}}{V N^{1/2}}, \end{aligned} \quad (37)$$

que reproduce exactamente la segunda de (19).

Resultado

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{P} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2-39)$$

Problema 4

Solución:

El sistema tiene como ecuación fundamental:

$$U(S,V,N) = \left(\frac{v_0^2 \theta}{R^3} \right) \frac{S^4}{NV^2}. \quad (38)$$

Definamos la constante:

$$K \equiv \frac{v_0^2 \theta}{R^3} \Rightarrow U = K \frac{S^4}{NV^2}. \quad (39)$$

Nuestro objetivo es expresar el **potencial químico** μ como función de P y T .

1) Variables intensivas por diferenciación

De la ecuación (39) se obtienen las variables intensivas:

Temperatura:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,N} = K \frac{1}{NV^2} \frac{\partial}{\partial S} (S^4) = \frac{4K}{NV^2} S^3. \quad (40)$$

Presión:

$$P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} = -K \frac{S^4}{N} \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{1}{V^2} \right) = \frac{2K}{N} \frac{S^4}{V^3}. \quad (41)$$

Potencial químico:

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} = -K \frac{S^4}{N^2 V^2}. \quad (42)$$

2) Eliminación de S

De la ecuación (40):

$$S^3 = \frac{T NV^2}{4K}. \quad (43)$$

De la ecuación (41):

$$S^4 = \frac{P NV^3}{2K}. \quad (44)$$

3) Expresión de $\mu(P,T)$

Sustituyendo (44) en (42):

$$\mu = -K \frac{1}{N^2 V^2} \left(\frac{P NV^3}{2K} \right) = -\frac{PV}{2N}. \quad (45)$$

Para eliminar V/N , combinamos (43) y (44). Tomando la razón:

$$\frac{S^4}{S^3} = S = \frac{\frac{PNV^3}{2K}}{\frac{TNV^2}{4K}} = \frac{2PV}{T}. \quad (46)$$

De aquí se obtiene una relación entre S , P y T , que al sustituirse en (45) permite expresar finalmente:

$$\mu(P, T) = -\frac{T}{4} \left(\frac{2T^2}{P} \right)^{1/3}. \quad (47)$$

Resultado final

$$\mu(P, T) = -\frac{T}{4} \left(\frac{2T^2}{P} \right)^{1/3}. \quad (48)$$

Problema 5

Solución:

Este problema pide calcular la **función de Massieu**, que se obtiene como una **transformada de Legendre** de la entropía S .

Si la entropía depende de variables extensivas (U, V, N) , entonces una transformada de Legendre respecto a la energía U da una nueva función con variables naturales $(1/T, V, N)$:

$$\Phi\left(\frac{1}{T}, V, N\right) = \max_U \left(S(U, V, N) - \frac{1}{T}U \right). \quad (49)$$

Análogamente, si se transforman U y N , obtenemos variables naturales $(1/T, V, \mu/T)$:

$$\Psi\left(\frac{1}{T}, V, \frac{\mu}{T}\right) = \max_{U, N} \left(S(U, V, N) - \frac{1}{T}U - \frac{\mu}{T}N \right). \quad (50)$$

La **forma fundamental de la entropía** (del Problema 4) es:

$$S(U, V, N) = \frac{4}{\sqrt{K}} (UNV^2)^{1/4}, \quad K = \frac{v_0^2 \theta}{R^3}. \quad (51)$$

Ej. 5.1: Función de Massieu $S[1/T, V, N]$

Queremos expresar la entropía como función de las variables naturales $(1/T, V, N)$.

De la definición (49):

$$\Phi\left(\frac{1}{T}, V, N\right) = \max_U \left(S(U, V, N) - \frac{1}{T}U \right). \quad (52)$$

Condición de máximo:

$$\frac{\partial}{\partial U} \left(S - \frac{1}{T}U \right) = 0 \implies \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N} = \frac{1}{T}. \quad (53)$$

Esto coincide exactamente con la identidad termodinámica usual.

Sustitución directa: La maximización da como resultado

$$\Phi\left(\frac{1}{T}, V, N\right) = S(U, V, N) - \frac{U}{T}. \quad (54)$$

Pero usando (53) y la homogeneidad de S , se obtiene:

$$\Phi\left(\frac{1}{T}, V, N\right) = \frac{3}{4} S(U, V, N). \quad (55)$$

Ej. 5.2: Función de Massieu $S[1/T, V, \mu/T]$

Ahora buscamos la función con variables naturales $(1/T, V, \mu/T)$.

De (50):

$$\Psi\left(\frac{1}{T}, V, \frac{\mu}{T}\right) = \max_{U, N} \left(S(U, V, N) - \frac{U}{T} - \frac{\mu}{T} N \right). \quad (56)$$

Condición de máximo (puntos críticos):

$$\frac{\partial}{\partial U} \left(S - \frac{U}{T} - \frac{\mu}{T} N \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T}, \quad (57)$$

$$\frac{\partial}{\partial N} \left(S - \frac{U}{T} - \frac{\mu}{T} N \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}. \quad (58)$$

Estas condiciones son las identidades termodinámicas conocidas.

Expresión final:

$$\Psi\left(\frac{1}{T}, V, \frac{\mu}{T}\right) = S(U, V, N) - \frac{U}{T} - \frac{\mu}{T} N, \quad (59)$$

donde U y N se determinan por las condiciones (57)–(58).

Resultado

$$S\left(\frac{1}{T}, V, N\right) = \frac{3}{4} S(U, V, N), \quad (60)$$

$$S\left(\frac{1}{T}, V, \frac{\mu}{T}\right) = S(U, V, N) - \frac{U}{T} - \frac{\mu}{T} N. \quad (61)$$

Problema 6

Solución:

Este problema nos pide calcular los **calores específicos** de un gas ideal monoatómico:

$$C_V, \quad C_P.$$

1) Energía interna del gas ideal monoatómico

Recordemos que, para un gas ideal, la energía interna depende sólo de la temperatura:

$$U = c N k_B T,$$

donde para el gas monoatómico $c = \frac{3}{2}$. Entonces:

$$U = \frac{3}{2} N k_B T.$$

2) Calor específico a volumen constante

Por definición:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N}.$$

Sustituyendo U :

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial}{\partial T} \frac{3}{2} N k_B T \right)_{V,N} \\ &= \frac{3}{2} N k_B. \end{aligned}$$

Resultado:

$$C_V = \frac{3}{2} N k_B.$$

3) Calor específico a presión constante

Por definición:

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{P,N},$$

donde $H = U + PV$ es la entalpía.

Para el gas ideal: $PV = N k_B T$. Entonces:

$$\begin{aligned} H &= U + PV \\ &= \frac{3}{2} N k_B T + N k_B T \\ &= \frac{5}{2} N k_B T. \end{aligned}$$

Así:

$$\begin{aligned} C_P &= \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{P,N} \\ &= \frac{5}{2} N k_B. \end{aligned}$$

Resultado:

$$C_P = \frac{5}{2} N k_B.$$

4) Relación de Mayer

Finalmente, recordemos la relación general:

$$C_P - C_V = N k_B.$$

Verifiquemos:

$$C_P - C_V = \frac{5}{2} N k_B - \frac{3}{2} N k_B = N k_B,$$

lo cual se cumple perfectamente.

Resultado

$$C_V = \frac{3}{2} Nk_B,$$

$$C_P = \frac{5}{2} Nk_B.$$

Problema 7

Solución:

Se nos da la siguiente ecuación fundamental (en variables específicas, i.e. por partícula):

$$u = A v^{-2} e^{s/R},$$

donde: $u = U/N$ es la energía interna molar (o específica por partícula), $v = V/N$ es el volumen molar (o específico), $s = S/N$ es la entropía molar (o específica), A y R son constantes positivas.

1) Relaciones termodinámicas

En representación energética, recordemos:

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v, \quad -P = \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s.$$

2) Expresión de la temperatura

Derivamos respecto a s manteniendo v fijo:

$$\begin{aligned} T &= \left(\frac{\partial}{\partial s} A v^{-2} e^{s/R} \right)_v \\ &= A v^{-2} \frac{1}{R} e^{s/R} \\ &= \frac{1}{R} \underbrace{(A v^{-2} e^{s/R})}_u \\ &= \frac{u}{R}. \end{aligned}$$

3) Expresión de la presión

Derivamos respecto a v manteniendo s fijo:

$$\begin{aligned} P &= - \left(\frac{\partial}{\partial v} A v^{-2} e^{s/R} \right)_s \\ &= - \left(-2 A v^{-3} e^{s/R} \right) \\ &= 2 A v^{-3} e^{s/R}. \end{aligned}$$

Notemos que:

$$u = A v^{-2} e^{s/R} \implies P = \frac{2u}{v}.$$

4) Relación entre T , P y v

De arriba tenemos:

$$T = \frac{u}{R}, \quad P = \frac{2u}{v}.$$

Eliminamos u :

$$u = RT,$$
$$P = \frac{2RT}{v}.$$

Relación clave:

$$Pv = 2RT.$$

5) Expansión adiabática ($s = \text{cte}$)

Como s es constante, la forma funcional $u \sim v^{-2}$ se mantiene. Lo que necesitamos es comparar estados inicial y final usando la relación entre P , v , T .

De $Pv = 2RT$:

$$\frac{T}{P} = \frac{v}{2R}.$$

6) Cálculo de T_f

Inicialmente:

$$P_0 v_0 = 2RT_0.$$

Finalmente:

$$P_f v_f = 2RT_f,$$

con $P_f = \frac{1}{2}P_0$.

La ecuación fundamental $u \propto v^{-2}e^{s/R}$ (con s constante) implica que $u \propto v^{-2}$. Entonces, como $u = RT$:

$$T \propto v^{-2}.$$

Así:

$$\frac{T_f}{T_0} = \left(\frac{v_0}{v_f}\right)^2.$$

Por otro lado, de la ecuación de estado $Pv = 2RT$, podemos escribir:

$$\frac{P_f}{P_0} = \frac{T_f v_0}{T_0 v_f}.$$

Con $P_f = \frac{1}{2}P_0$:

$$\frac{1}{2} = \frac{T_f v_0}{T_0 v_f}.$$

Sustituyendo $T_f = T_0 (v_0/v_f)^2$:

$$\frac{1}{2} = \frac{T_0 (v_0/v_f)^2 v_0}{T_0 v_f} = \left(\frac{v_0}{v_f}\right)^3.$$

Entonces:

$$\frac{v_f}{v_0} = 2^{1/3}.$$

7) Resultado

Sustituyendo en la relación de temperaturas:

$$\frac{T_f}{T_0} = \left(\frac{v_0}{v_f} \right)^2 = \left(2^{-1/3} \right)^2 = 2^{-2/3}.$$

$$T_f = T_0 2^{-2/3}.$$

Problema 8

Solución:

Se nos dan dos sistemas en contacto térmico a través de una pared diatérmica. Sus ecuaciones de estado (en forma de relación entre T y U) son:

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{3}{2} R \frac{N^{(1)}}{U^{(1)}}, \quad \frac{1}{T^{(2)}} = \frac{5}{2} R \frac{N^{(2)}}{U^{(2)}}. \quad (62)$$

1) Identificación de las energías

De (62) despejamos la energía interna de cada sistema:

$$U^{(1)} = \frac{3}{2} R N^{(1)} T^{(1)}, \quad U^{(2)} = \frac{5}{2} R N^{(2)} T^{(2)}. \quad (63)$$

Con los valores iniciales:

$$N^{(1)} = 2, \quad N^{(2)} = 3, \quad T^{(1)} = 250 \text{ K}, \quad T^{(2)} = 350 \text{ K},$$

se obtiene:

$$U_i^{(1)} = \frac{3}{2} R(2)(250) = 750R, \quad U_i^{(2)} = \frac{5}{2} R(3)(350) = 2625R. \quad (64)$$

Por lo tanto, la energía total inicial es

$$U_{\text{tot}} = U_i^{(1)} + U_i^{(2)} = 3375R. \quad (65)$$

2) Condiciones de equilibrio

En el equilibrio térmico:

$$T^{(1)} = T^{(2)} \equiv T_f, \quad (66)$$

y se conserva la energía total:

$$U_f^{(1)} + U_f^{(2)} = U_{\text{tot}} = 3375R. \quad (67)$$

3) Expresiones de las energías en equilibrio

De (63), pero evaluando en el estado final:

$$U_f^{(1)} = \frac{3}{2} R(2)T_f = 3RT_f, \quad U_f^{(2)} = \frac{5}{2} R(3)T_f = \frac{15}{2} RT_f = 7,5RT_f. \quad (68)$$

Sumando:

$$U_f^{(1)} + U_f^{(2)} = (3 + 7,5)RT_f = 10,5RT_f. \quad (69)$$

4) Resolución de la temperatura de equilibrio

Imponiendo la conservación de energía (67):

$$10,5RT_f = 3375R. \quad (70)$$

Cancelando R en ambos lados y resolviendo:

$$T_f = \frac{3375}{10,5} \approx 321,4 \text{ K}. \quad (71)$$

5) Energías finales

De (68) con T_f :

$$U_f^{(1)} = 3R(321,4) \approx 964,3R, \quad U_f^{(2)} = 7,5R(321,4) \approx 2410,7R. \quad (72)$$

Resultado

$$T_f \approx 321,4 \text{ K}, \quad (73)$$

$$U_f^{(1)} \approx 964,3R, \quad (74)$$

$$U_f^{(2)} \approx 2410,7R. \quad (75)$$

Interpretación: El sistema alcanza una temperatura intermedia entre las iniciales ($250K$ y $350K$), redistribuyendo la energía total $3375R$. El segundo sistema (con mayor número de moles y coeficiente $5/2$) absorbe más energía en equilibrio, como se refleja en $U_f^{(2)} > U_f^{(1)}$.

Problema 9

Solución:

Se nos pide encontrar el número de moléculas adsorbidas por unidad de área $\frac{N_s}{L^2}$, imponiendo la condición de **equilibrio químico** entre el gas y la superficie:

$$\mu_g = \mu_s. \quad (76)$$

1) Potencial químico del gas

La energía libre de Helmholtz para el gas es

$$F_g = -kT \ln \left[\left(\frac{eV}{N_g} \right)^{N_g} (\lambda T)^{\frac{3N_g}{2}} \right]. \quad (77)$$

Por definición,

$$\mu_g = \left(\frac{\partial F_g}{\partial N_g} \right)_{T,V}. \quad (78)$$

Reescribamos (77) como

$$F_g = -kT \left[N_g \ln \left(\frac{eV}{N_g} \right) + \frac{3N_g}{2} \ln(\lambda T) \right]. \quad (79)$$

Evaluando la derivada:

$$\begin{aligned}\mu_g &= -kT \left[\ln\left(\frac{eV}{N_g}\right) - 1 + \frac{3}{2} \ln(\lambda T) \right] \\ &= -kT \ln \left[\frac{V}{N_g} (\lambda T)^{3/2} \right].\end{aligned}\tag{80}$$

2) Potencial químico en la superficie

La energía libre de Helmholtz de las moléculas adsorbidas es

$$F_s = -kT N_s \ln L^2 - N_s \epsilon_0.\tag{81}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\mu_s &= \left(\frac{\partial F_s}{\partial N_s} \right)_{T,L} \\ &= -kT \ln L^2 - \epsilon_0.\end{aligned}\tag{82}$$

3) Condición de equilibrio

Imponiendo (76):

$$-kT \ln \left[\frac{V}{N_g} (\lambda T)^{3/2} \right] = -kT \ln L^2 - \epsilon_0.\tag{83}$$

Dividiendo entre $-kT$:

$$\ln \left[\frac{V}{N_g} (\lambda T)^{3/2} \right] = \ln L^2 + \frac{\epsilon_0}{kT}.\tag{84}$$

Exponentiando:

$$\frac{V}{N_g} (\lambda T)^{3/2} = L^2 e^{\epsilon_0/kT}.\tag{85}$$

4) Relación final

De (85) despejamos la densidad superficial de moléculas:

$$\frac{N_s}{L^2} = \frac{N_g}{V} (\lambda T)^{-3/2} e^{-\epsilon_0/kT}.\tag{86}$$

Resultado

$$\frac{N_s}{L^2} = \frac{N_g}{V} (\lambda T)^{-3/2} e^{-\epsilon_0/kT}.\tag{87}$$

Interpretación: La densidad de moléculas adsorbidas $\frac{N_s}{L^2}$ es proporcional a la densidad del gas $\frac{N_g}{V}$, pero disminuye con la temperatura debido al factor $(\lambda T)^{-3/2}$ y a la exponencial $e^{-\epsilon_0/kT}$. Esto refleja que la adsorción es más favorable a bajas temperaturas y con energías de adsorción ϵ_0 grandes.